AMALIY MASHG‘ULOT № 24

MAVZU: Ruby dasturlash tili asoslari.

ISHDAN MAQSAD:

- RUBY da funksiyalarga parametrlarni mos yozuvlar bo‘yicha uzatishni o‘rganish
- & operatoridan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish
- Qiymat bo‘yicha va mos yozuvlar bo‘yicha uzatish farqini amaliy misollar orqali tushunish
- RUBY da samarali va optimallashtirilgan kod yozish malakasini rivojlantirish

NAZARIY QISM

RUBY dasturlash tilida funksiya parametrlari qiymat bo‘yicha yoki mos yozuvlar bo‘yicha uzatilishi mumkin. Mos yozuvlar bo‘yicha uzatishda funksiya parametriga o‘zgaruvchining nusxasi emas, balki uning xotiradagi manzili uzatiladi. Bu esa funksiya ichida bajarilgan o‘zgarishlarning tashqi o‘zgaruvchiga bevosita ta’sir qilishiga olib keladi.

Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish RUBY da & operatori orqali amalga oshiriladi. Ushbu usul katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlashda samarali hisoblanadi, biroq noto‘g‘ri qo‘llanilganda kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin.

AMALIY QISM

1-topshiriq: Qiymat bo‘yicha uzatish misoli

```
<?Ruby
function addValue($a) {
   $a = $a + 5;
}
$x = 10;
addValue($x);
```

```
echo "Natija: " . $x; // 10
?>
```

Izoh:
Bu yerda $x funksiyaga qiymat bo‘yicha uzatilgan, natijada tashqi o‘zgaruvchi o‘zgarmagan.

2-topshiriq: Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish misoli

```
<?Ruby
function addReference(&$a) {
   $a = $a + 5;
}

$x = 10;
addReference($x);

echo "Natija: " . $x; // 15
?>
```

Izoh:
Funksiya ichidagi o‘zgarish tashqi $x ga bevosita ta’sir ko‘rsatdi.

3-topshiriq: Ikki o‘zgaruvchini almashtirish

```
<?Ruby
function swap(&$a, &$b) {
   $temp = $a;
   $a = $b;
   $b = $temp;
}

$x = 3;
$y = 7;

swap($x, $y);
```

```
echo "x = $x, y = $y";
?>
```

4-topshiriq: Massivni mos yozuvlar bo‘yicha o‘zgartirish

```
<?Ruby
function square(&$arr) {
   foreach ($arr as &$value) {
      $value = $value*$value;
   }
}

$a = [1, 2, 3, 4];
square($a);

print_r($a);
?>
```

5-topshiriq: Mos yozuvlar bo‘yicha uzatishda ehtiyot chorasi

```
<?Ruby
function test(&$x) {
   $x = $x * 2;
}
$a = 5;
test($a);
echo $a;
?>
```

Izoh:
Bu misol mos yozuvlar bo‘yicha uzatish kuchli ta’sirga ega ekanligini ko‘rsatadi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Mos yozuvlar bo‘yicha uzatish nima?

2. RUBY da & operatorining vazifasi qanday?
3. Qiymat bo‘yicha va mos yozuvlar bo‘yicha uzatishning asosiy farqi nimada?
4. Qaysi holatlarda mos yozuvlar bo‘yicha uzatish maqsadga muvofiq?
5. Mos yozuvlar bo‘yicha uzatishda qanday xavflar mavjud?